MANUAL TÉCNICO DEL USUARIO

Proyecto: Repaso e Integración C++ (Actividad 6)
Institución: E.E.S.T. N° 1 “Escuela de Educación Técnica N.° 1 "Eduardo Ader" ” – Vicente López
Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año
Autor: Mikaela Batirola
Fecha: 8 de octubre de 2026 | **Versión:** v1.0.0

CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
v1.0.0	08/10/2026	Mikaela Batirola	Primera versión del manual de usuario del programa de repaso en C++

1. INTRODUCCIÓN

Este manual explica cómo ejecutar y utilizar el programa **`repasogeneral.exe`**, desarrollado para la Actividad 6 de Laboratorio de Programación. El programa permite observar tres ejercicios de **C++** relacionados con la recursividad, la búsqueda secuencial en arreglos y el intercambio de valores mediante punteros.

Está dirigido a cualquier persona que necesite ejecutar el programa y comprender los resultados que aparecen en la terminal.

2. REQUISITOS PARA UTILIZAR EL PROGRAMA

Para ejecutar el programa se necesita:

- Una computadora con Windows.
- Tener disponible el archivo ejecutable **`repasogeneral.exe`.**
- Utilizar PowerShell o la terminal de Visual Studio Code.

Si el archivo ejecutable no está disponible, se debe compilar el código fuente `src/main.cpp` con un compilador de C++, como g++.

3. INSTRUCCIONES DE USO

3.1. Abrir la carpeta del proyecto

Abrir Visual Studio Code y cargar la carpeta **`repasogeneral`**. Luego, abrir una terminal desde el menú **Terminal** → **New Terminal** o apretando **Ctrl + Ñ**

3.2. Compilar el programa

Si todavía no existe el archivo ejecutable, escribir el siguiente comando en la terminal:

```
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe
```

Presionar Enter y esperar a que termine la compilación. Si no te responde nada, se habrá generado el ejecutable.

3.3. Ejecutar el programa

Escribir el siguiente comando:

```
.\src\repasogeneral.exe
```

Presionar Enter. Los resultados de los tres retos aparecerán en la terminal.

4. FUNCIONES DEL PROGRAMA

Reto 1: Suma recursiva

El programa calcula la suma de los números desde 1 hasta 5. El resultado esperado es **15**.

Reto 2: Búsqueda secuencial

El programa busca el número 18 dentro de un arreglo de diez números. Cuando lo encuentra, muestra el índice donde está ubicado y su dirección de memoria.

En este caso, el número 18 se encuentra en el índice 6, porque el arreglo comienza a contar sus posiciones desde el índice 0.

Reto 3: Intercambio de valores

El programa intercambia los valores de dos variables utilizando punteros. Inicialmente, X vale 100 e Y vale 500. Después del intercambio, X vale 500 e Y vale 100.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Al ejecutar el programa correctamente, se deben observar estos resultados principales:

Función	**Resultado esperado**
Suma recursiva	15
Número encontrado	18, en el índice 6
Valores iniciales	X= 100, Y=500
Valores finales	X= 500, Y=100

La dirección de memoria que aparece en la búsqueda puede cambiar entre ejecuciones. Esto es normal.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

El comando g++ no se reconoce.
Se debe verificar que el compilador esté instalado y que su ubicación esté configurada en la variable de entorno `PATH`.

No se encuentra el archivo `repasogeneral.exe`.
Hay que comprobar que se esté ejecutando el comando desde la carpeta correcta y que el programa se haya compilado correctamente.

Aparecen caracteres extraños en algunos mensajes.
Puede ser un problema de codificación de la terminal. Si ocurre, se pueden revisar los mensajes de texto del programa y evitar tildes o caracteres especiales.

7. CIERRE

El programa permite comprobar de manera práctica el funcionamiento de la recursividad, la búsqueda secuencial y los punteros en C++. Siguiendo los pasos de este manual, cualquier usuario puede ejecutarlo y verificar los resultados principales de cada ejercicio.